Modelo FitzHugh-Nagumo

Guilherme Cappelli
Lucas Tanaka

Comp. Científica e EDOs

08/07/2025

Neurônios

- O modelo de FitzHugh-Nagumo modela os **impulsos nervosos** que ocorrem nos neurônios.
- Simplificação do **modelo de Hodgkin e Huxley**
- Dinâmica **não linear**

Definição

Os **neurônios** são **células altamente especializadas** do sistema nervoso (central ou periférico), que são responsáveis pela **recepção, processamento e transmissão de sinais eletroquímicos**, que para fins matemáticos serão interpretados como impulsos elétricos.

Neurônios

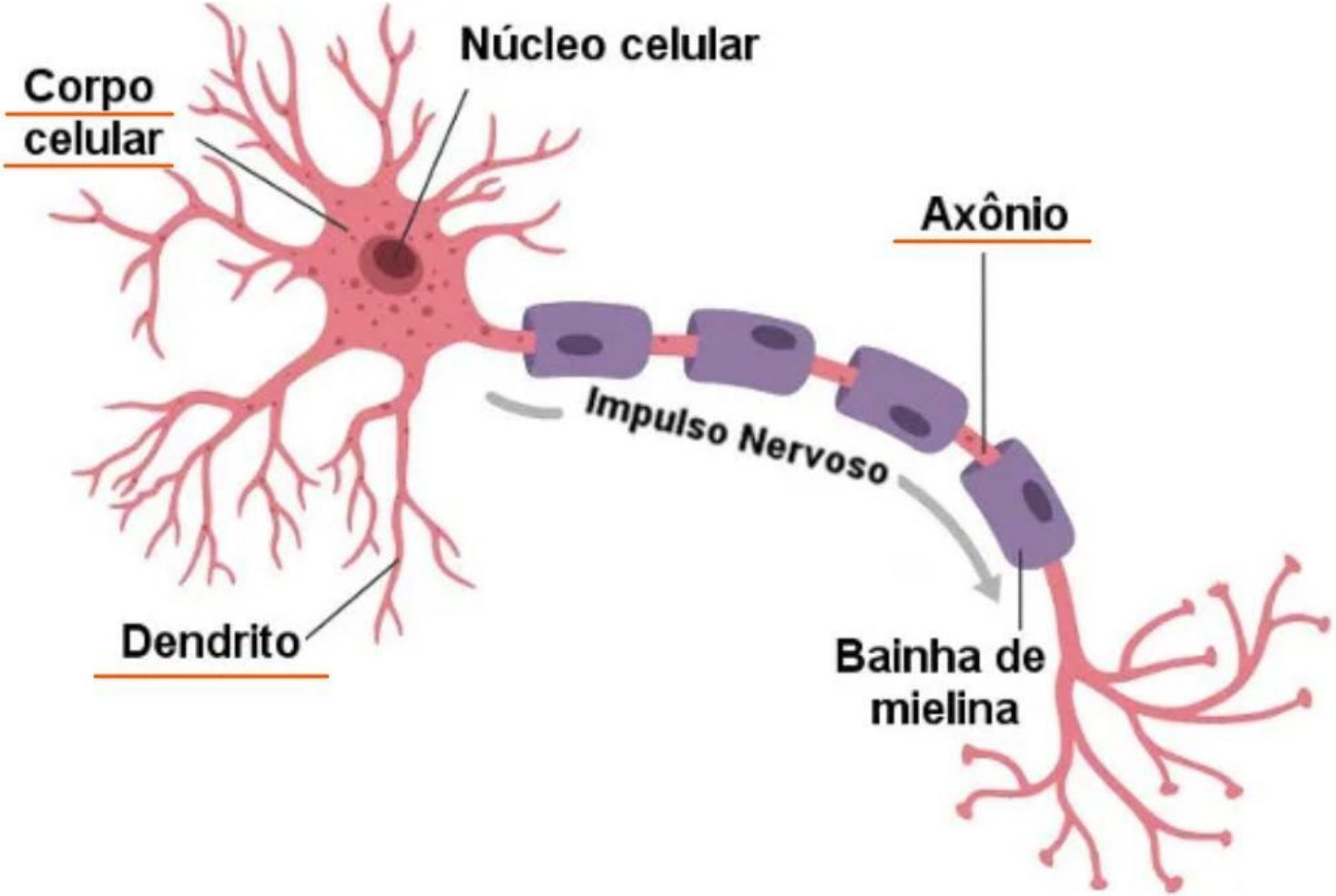


Figure: Morfologia de um Neurônio

Impulso Nervoso

- O **impulso nervoso** é um sinal elétrico que proporciona a comunicação entre os neurônios.
- A informação de que algo está te tocando, por exemplo, é transmitida até o **Sistema Nervoso Central** pelo impulso nervoso.
- Os diferentes tipos de neurônios nos indica que existe um sentido que o impulso nervoso segue (ex: Motores e Sensoriais).

Interpretação da Luz

Quando a luz chega aos nossos olhos, ela passa pela pupila, atravessa o cristalino e é focalizada na retina. Lá, os fótons atingem células especializadas geram um estímulo e enviam para os dendritos de um neurônio.

Impulso Nervoso

- **Potencial de Repouso**
- **Bomba de Sódio e Potássio:** Até os íons querem se mover de altas concentrações para baixas concentrações.
- Se o estímulo for maior que o **limiar de excitação**, vai desencadear um impulso nervoso, também chamado de **Potencial de Ação**.

Potencial de Ação

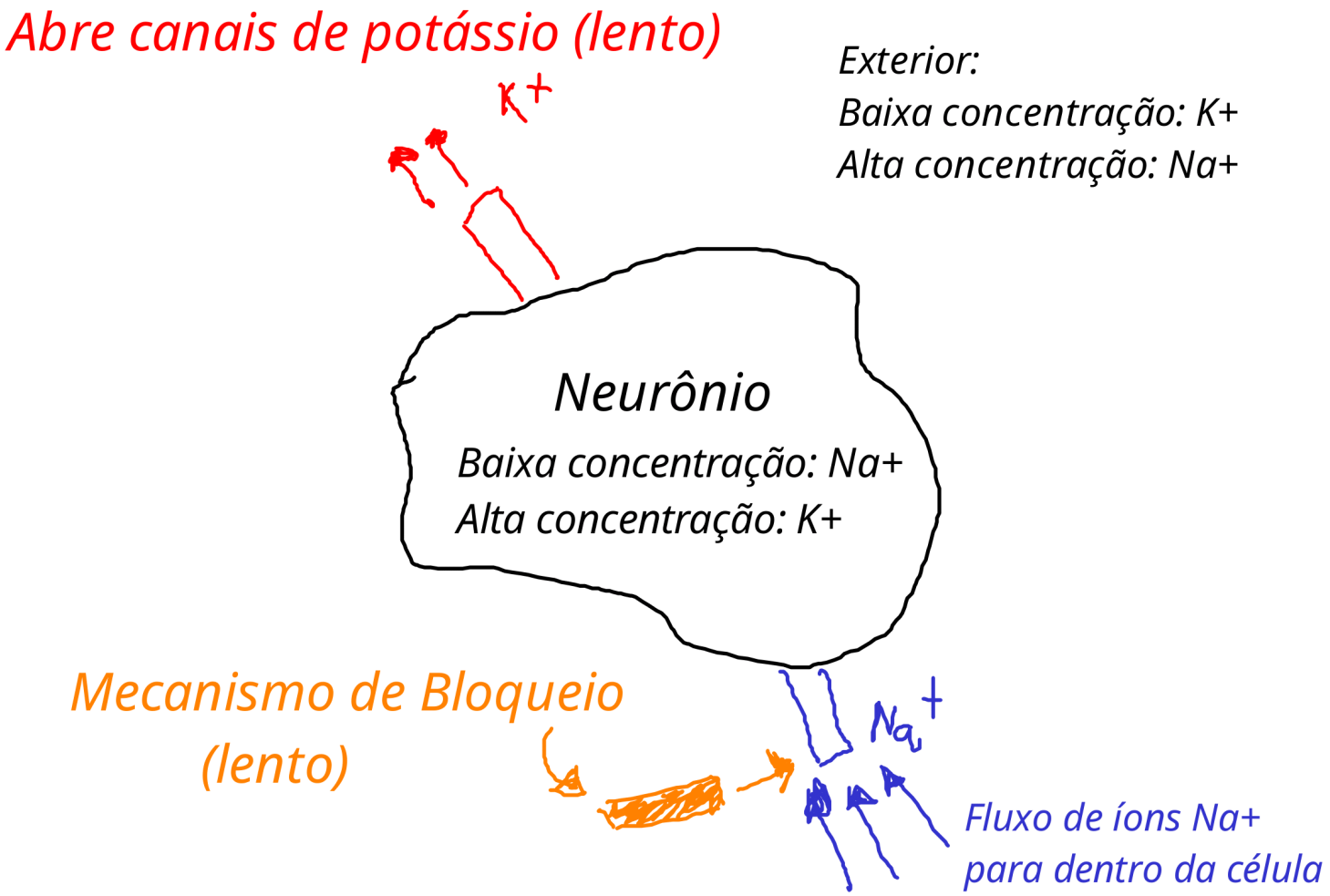
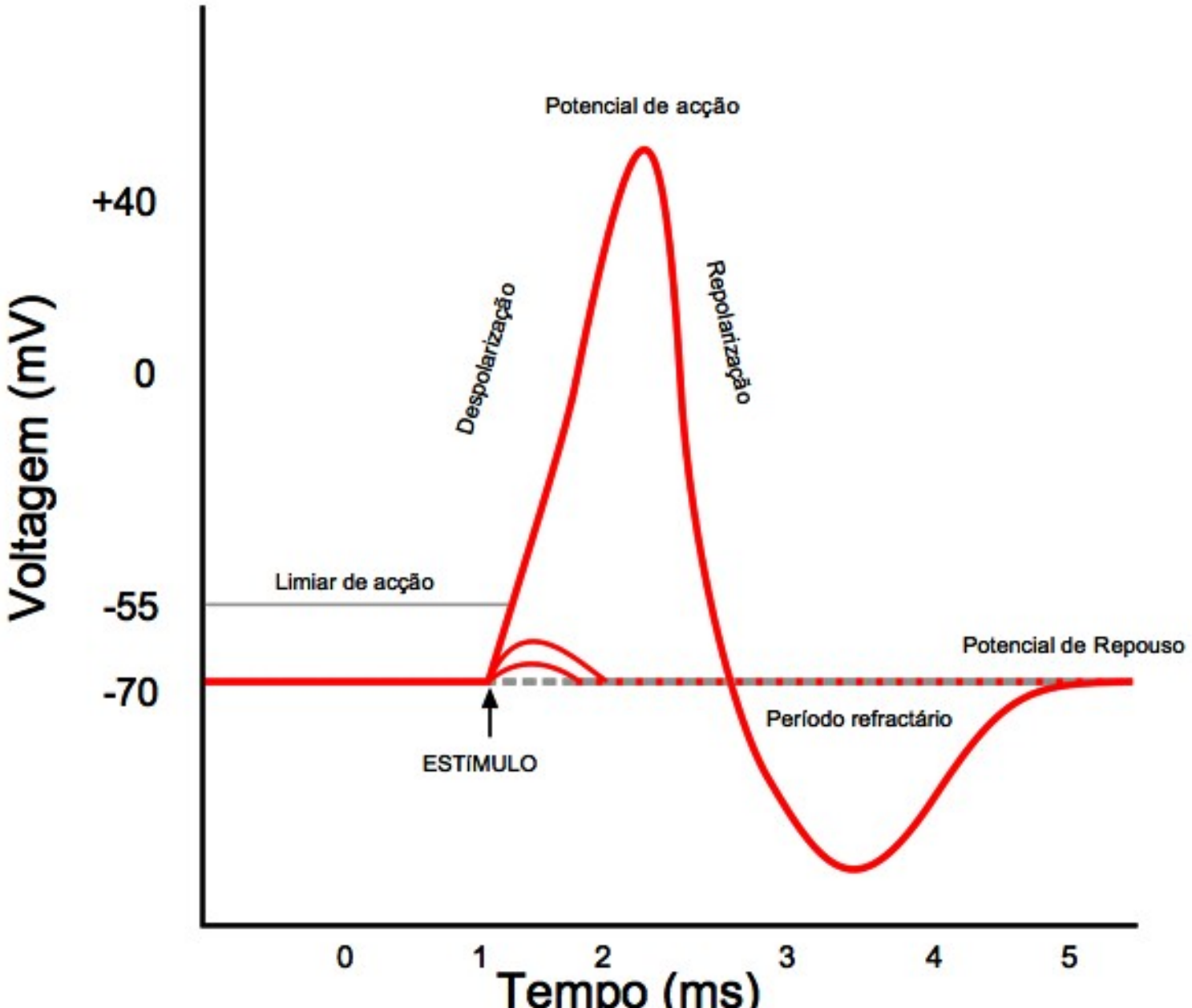


Figure: Despolarização, Repolarização, Hiperpolarização e Período Refratório

Potencial de Ação



Potencial de Ação

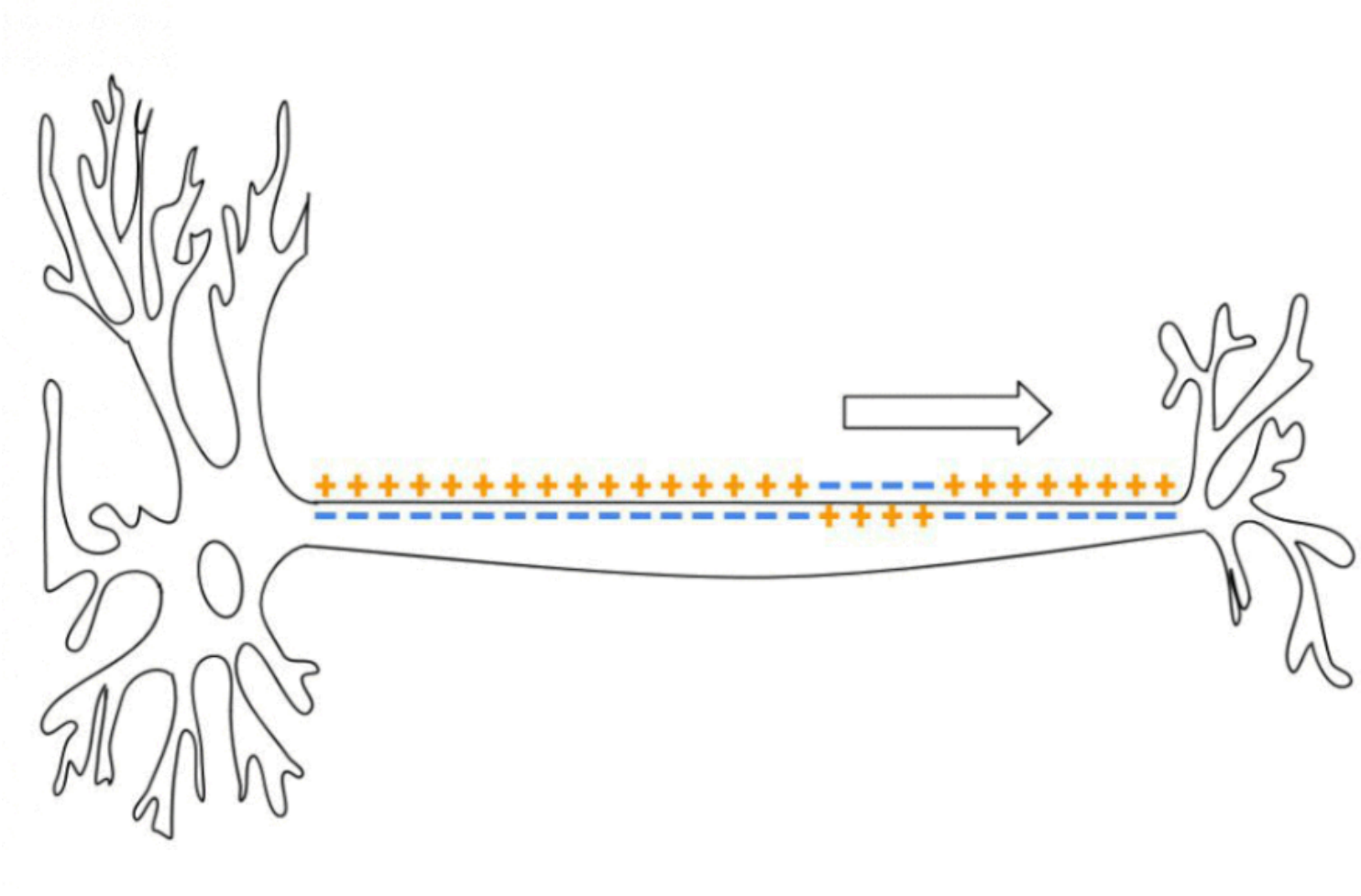


Figure: Propagação do Impulso Nervoso no Axônio

Derivando o Modelo

- O modelo de FitzHugh-Nagumo busca capturar essas **dinâmicas de potencial de ação** no neurônio
- A evolução do **potencial de membrana**
- O efeito dos **mecanismos de bloqueio**

Modelo Canônico

$$\begin{cases} \frac{dv}{dt} = f(v) - w + I_{ext} \\ \frac{dw}{dt} = \epsilon(v + a - bw) \end{cases}$$

onde, **geralmente**, $f(v) = v - \frac{v^3}{3}$

Derivando o Modelo: Scaling do Potencial de Ação

- Recordemos que, definimos três importantes unidades reais para o potencial de ação:
  - V_{max} := voltagem máxima, em torno de $+40\ mV$
  - $V_{repouso}$:= potencial de repouso, em torno de $-70\ mV$
  - V_{limiar} := limiar de excitação, aproximadamente $-55\ mV$
- Simplificar a análise, reescalando (normalizando) o potencial de membrana:

Novas Unidades

$$\tilde{v} = 0 := \text{Potencial de Repouso}$$

$$\tilde{v} = 1 := \text{Potencial Máximo}$$

$$\tilde{v} = a := \text{Limiar de Excitação}$$

Derivando o Modelo: Scaling do Potencial de Ação

- Seja $\tilde{v}(V) = mV + b$ a função que transforma os potenciais de membrana originais nessa nova variável $\tilde{v}$. Temos que,
  - $\tilde{v}(V_{repouso}) = 0 = m(V_{repouso}) + b$
  - $\tilde{v}(V_{max}) = 1 = m(V_{max}) + b$
- Da primeira equação, percebe-se que $b = -mV_{repouso}$ e plugando esse valor na segunda equação

$$mV_{max} + b = mV_{max} - mVrepouso = 1$$
$$\implies m(V_{max} - V_{repouso}) = 1$$
$$m = \frac{1}{V_{max} - V_{repouso}}$$

- Substituindo esse novo m em b, obtemos:

$$b = -mV_{repouso} = -\frac{V_{repouso}}{V_{max} - V_{repouso}}$$

Derivando o Modelo: Scaling do Potencial de Ação

- Portanto,

$$\tilde{v}(V) = \frac{V - V_{repouso}}{V_{max} - V_{repouso}}$$

Derivando o Modelo: Potencial de Membrana

- Queremos que quanto maior for o fluxo de íons de Na^+ entrando na célula, maior seja a taxa de aumento do potencial de membrana

$$\frac{d\tilde{v}}{dt} = \tilde{v}$$

- Capacidade de suporte (Até onde a voltagem pode crescer)

$$\frac{d\tilde{v}}{dt} = \tilde{v}(1 - \tilde{v})$$

- Limiar de excitação:

$$\begin{cases} \tilde{v} < a \implies \text{os canais de sódio permanecem fechados} \\ \tilde{v} > a \implies \text{os canais de sódio se abrem, aumenta potencial de ação} \end{cases}$$

Derivando o Modelo: Potencial de Membrana

Efeito Allee

O *efeito Allee* é um feômeno não linear em que a texa de crescimento de uma população é **negativa** quando seu valor está abaixo de um certo limiar, e **positiva** quando está acima.

- Em outras palavras, existe um valor mínimo necessário para que o sistema evolua em direção ao crescimento.
- Quando aplicado, introduz dois pontos de equilíbrio **estáveis** e um ponto **instável** entre eles, refletindo o impulso nervoso.

Derivando o Modelo: Potencial de Membrana

- **Estímulo Fraco**: Quando $\tilde{v} < a$, o termo $(\tilde{v} - a)$ é negativo, o que faz o potencial diminuir e retornar ao repouso $\tilde{v} = 0$.
- **Estímulo Forte**: Quando $\tilde{v} > a$, o termo $(\tilde{v} - a)$ é positivo, levando ao crescimento acelerado até atingir o pico $\tilde{v} = 1$.

$$\frac{d\tilde{v}}{dt} = \tilde{v}(\tilde{v} - a)(1 - \tilde{v})$$

- ou ainda,

$$\frac{d\tilde{v}}{dt} = -\tilde{v}(\tilde{v} - a)(\tilde{v} - 1)$$

- Voltaremos aqui logo após construirmos a equação do mecanismo de bloqueio.

Derivando o Modelo: Potencial de Membrana

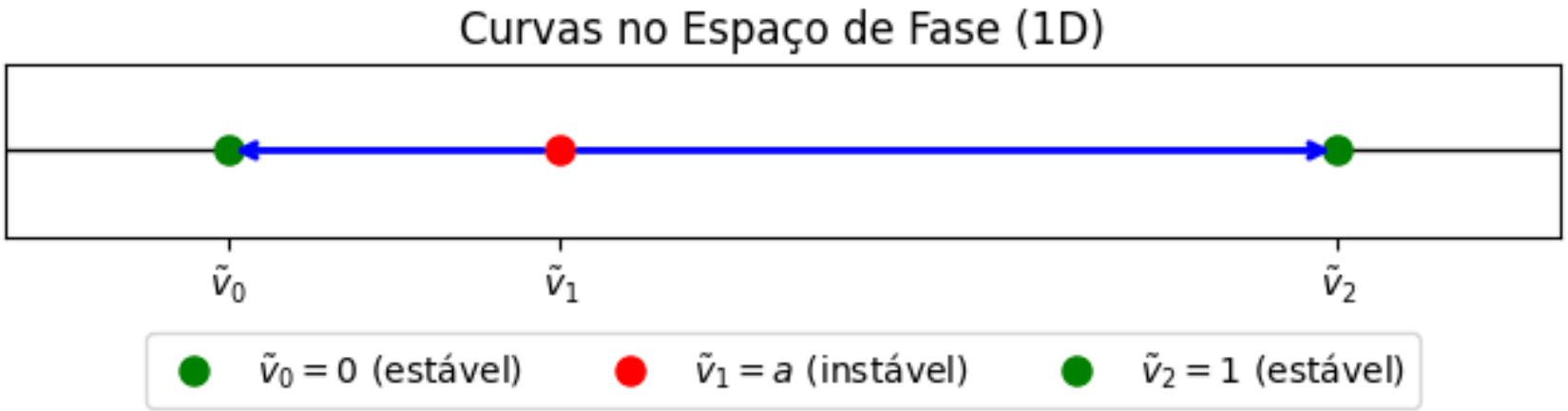


Figure: Pontos de Equilíbrio (até o momento)

Derivando o Modelo: Potencial de Membrana

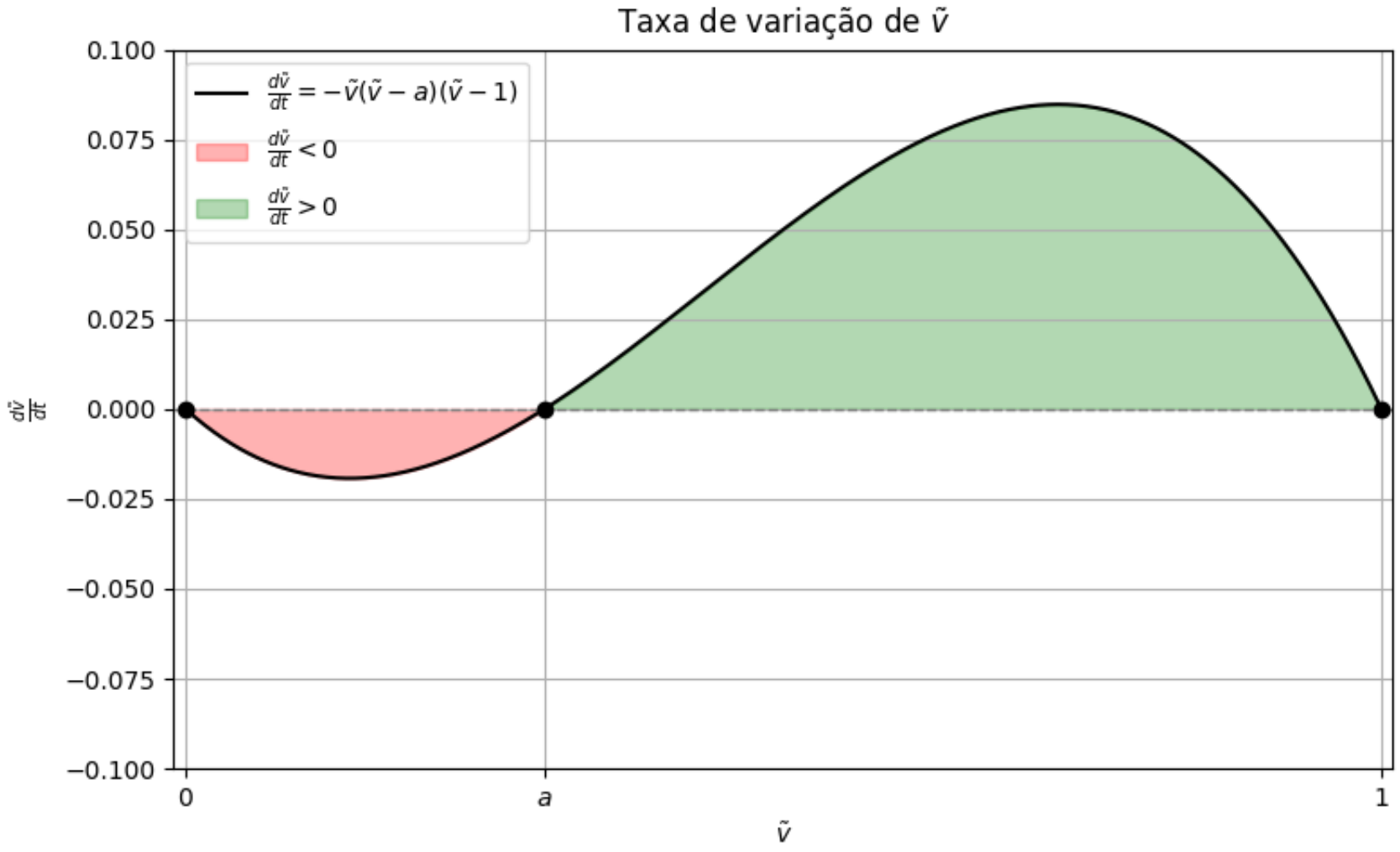


Figure: Derivada Diminui $\tilde{v} < a$, Derivada Aumenta $\tilde{v} > a$

Derivando o Modelo: Mecanismo de Bloqueio

- Seja w a variável que representa a força do mecanismo de bloqueio do neurônio.
- Queremos que à medida que $\tilde{v}$ aumenta, a força desse mecanismo também acompanhe, apesar de ser devagar.
- Para $0 < \varepsilon \ll 1$

$$\frac{dw}{dt} = \varepsilon \tilde{v}$$

- O bloqueio não pode crescer livremente: vai ficando mais difícil de aumentar conforme já está forte.

Derivando o Modelo: Mecanismo de Bloqueio

- Batalhe entre o crescimento do potencial e a força acumulada do bloqueio

$$\frac{dw}{dt} = \varepsilon(\tilde{v} - \gamma w)$$

- Essa batalha é expressa w visando alcançar $\tilde{v}$, mas quanto maior for w, maior é sua resistência interna ao crescimento.
- γ regula essa proporção e $\varepsilon \ll 1$ indica que esse processo é lento
- O bloqueio responde, mas sempre com atraso.
- Note que se $\tilde{v} = 0$, então o mecanismo fica mais fraco

$$\tilde{v} = 0 \Longrightarrow \frac{dw}{dt} = -\varepsilon\gamma w < 0$$

Derivando o Modelo: Modelo Final

- Para que o mecanismo de bloqueio reflita no potencial de ação, precisamos adicionar w na primeira equação

$$\frac{d\tilde{v}}{dt} = -\tilde{v}(\tilde{v} - a)(\tilde{v} - 1) - w$$

- Entretanto, esse modelo só consegue descrever um impulso nervoso à depender da condição inicial de $\tilde{v}(0)$.
- Estímulo Externo I_{ext} vai impulsionar eses potenciais repetidamente

Modelo Final

$$\begin{cases} \frac{d\tilde{v}}{dt} = -\tilde{v}(\tilde{v} - a)(\tilde{v} - 1) - w + I_{ext} \\ \frac{dw}{dt} = \varepsilon(\tilde{v} - \gamma w) \end{cases}$$

Pontos de Equilíbrio

Isóclinas Nulas

As *isóclinas nulas* são curvas no plano $(\tilde{v}, w)$, onde a taxa de variação de uma das variáveis é zero. Em cada uma dessas curvas, o sistema não evolui naquela direção em questão.

- Queremos encontrar as interseções entre as duas isóclinas nulas

$$\begin{cases} \frac{d\tilde{v}}{dt} = -\tilde{v}(\tilde{v} - a)(\tilde{v} - 1) - w + I_{ext} = 0 \\ \frac{dw}{dt} = \varepsilon(\tilde{v} - \gamma w) = 0 \end{cases}$$

Pontos de Equilíbrio

- Da equação da dinâmica do mecanismo de bloqueio. Como $\varepsilon > 0$

$$\tilde{v} - \gamma w = 0 \Longrightarrow w = \frac{\tilde{v}}{\gamma}$$

- Substituindo esse w na equação do potencial, obtemos

$$-\tilde{v}(\tilde{v} - a)(\tilde{v} - 1) + \left[-\left(\frac{\tilde{v}}{\gamma}\right) + I_{ext} \right] = 0$$

- Expandindo e agrupando os termos semelhantes, obtemos uma equação polinomial do $3^{\underline{o}}$ grau em $\tilde{v}$, que define os possíveis valores de $\tilde{v}$ nos pontos de equilíbrio.

Pontos de Equilíbrio

- Assim, obtemos os pontos de equilíbrio $\tilde{v}_*$ resolvendo a equação cúbica com os parâmetros de entrada a, γ e $I_{ext}(t)$.
- Depois de achar as raízes, basta substituir em w.

Pontos de Equilíbrio

$$-\tilde{v}^3 + (1+a)\tilde{v}^2 - \left(\frac{1}{\gamma} + a\right)\tilde{v} + I_{ext} = 0$$

$$w = \frac{\tilde{v}_*}{\gamma}$$

Matriz Jacobiana

- Para analisar a **estabilidade dos pontos de equilíbrio**, calcula-se a *matriz Jacobiana*, que é a matriz cujos elementos são as **derivadas parciais das funções** que definem o sistema em relação às variáveis v e w:

$$J(v,w) = \begin{bmatrix} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial w} \\ \\ \frac{\partial w}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial w}{\partial w} \end{bmatrix}$$

- Calculando essas derivadas parciais:
  - $\frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} = \frac{\partial}{\partial \tilde{v}}\left(-v(v-a)(v-1)\right) = -3\tilde{v}^2 + 2(1+a)\tilde{v} - a$
  - $\frac{\partial \tilde{v}}{\partial w} = \frac{\partial}{\partial w}\left(-w\right) = -1$
  - $\frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\partial}{\partial \tilde{v}}\left(\varepsilon(\tilde{v} - \gamma w)\right) = \varepsilon$
  - $\frac{\partial w}{\partial w} = \frac{\partial}{\partial w}\left(\varepsilon(\tilde{v} - \gamma w)\right) = -\varepsilon\gamma$

Matriz Jacobiana

- Portanto,

$$J(v_*, w_*) = \begin{bmatrix} -3\tilde{v}_*^2 + 2(1+a)\tilde{v}_* - a & -1 \\ \varepsilon & -\varepsilon\gamma \end{bmatrix}$$

- Após calcular a Jacobiana, o próximo passo é analisar o comportamento local próximo aos pontos de equilíbrio.
- Para isso, calcula-se os autovalores da matriz nesses pontos, que indicam a estabilidade do sistema.

Matriz Jacobiana

Autovalores	Tipo de Ponto	Estabilidade
$\lambda_1 > \lambda_2 > 0$	Nó	Instável
$\lambda_1 < \lambda_2 < 0$	Nó	Assintoticamente estável
$\lambda_1 > 0 > \lambda_2$	Sela	Instável
$\lambda_1 = \lambda_2 > 0$	Nó ou Espiral	Instável
$\lambda_1 = \lambda_2 < 0$	Nó ou Espiral	Assintoticamente estável
$\lambda = \alpha \pm i\beta,\ \alpha > 0$	Espiral	Instável
$\lambda = \alpha \pm i\beta,\ \alpha < 0$	Espiral	Estável
$\lambda = \alpha \pm i\beta,\ \alpha = 0$	Centro ou Espiral	Indefinida (depende da não linearidade)

Table: Classificação de pontos críticos de sistemas lineares 2×2

Análise de Casos: Caso I

- E se γ fosse arbitrariamente grande?
- Sejam os parâmetros $a = 0.25, \gamma = 5, \varepsilon = 0.005$ e $I_{ext}(t) = 0.075$.
- Sejam as condições iniciais $\tilde{v}(0) = 0$ e $w(0) = 0$.

$$-\tilde{v}^3 + 1.25\tilde{v}^2 - 0.45\tilde{v} + 0.075 = 0 \quad \text{e} \quad w = \frac{\tilde{v}}{\gamma}$$

- Raízes complexas serão filtradas.
- Resolvendo a cúbica e substituindo em w, obtemos o único ponto de equilíbrio real: $(0.8079, 0.1616)$.

Análise de Casos: Caso I

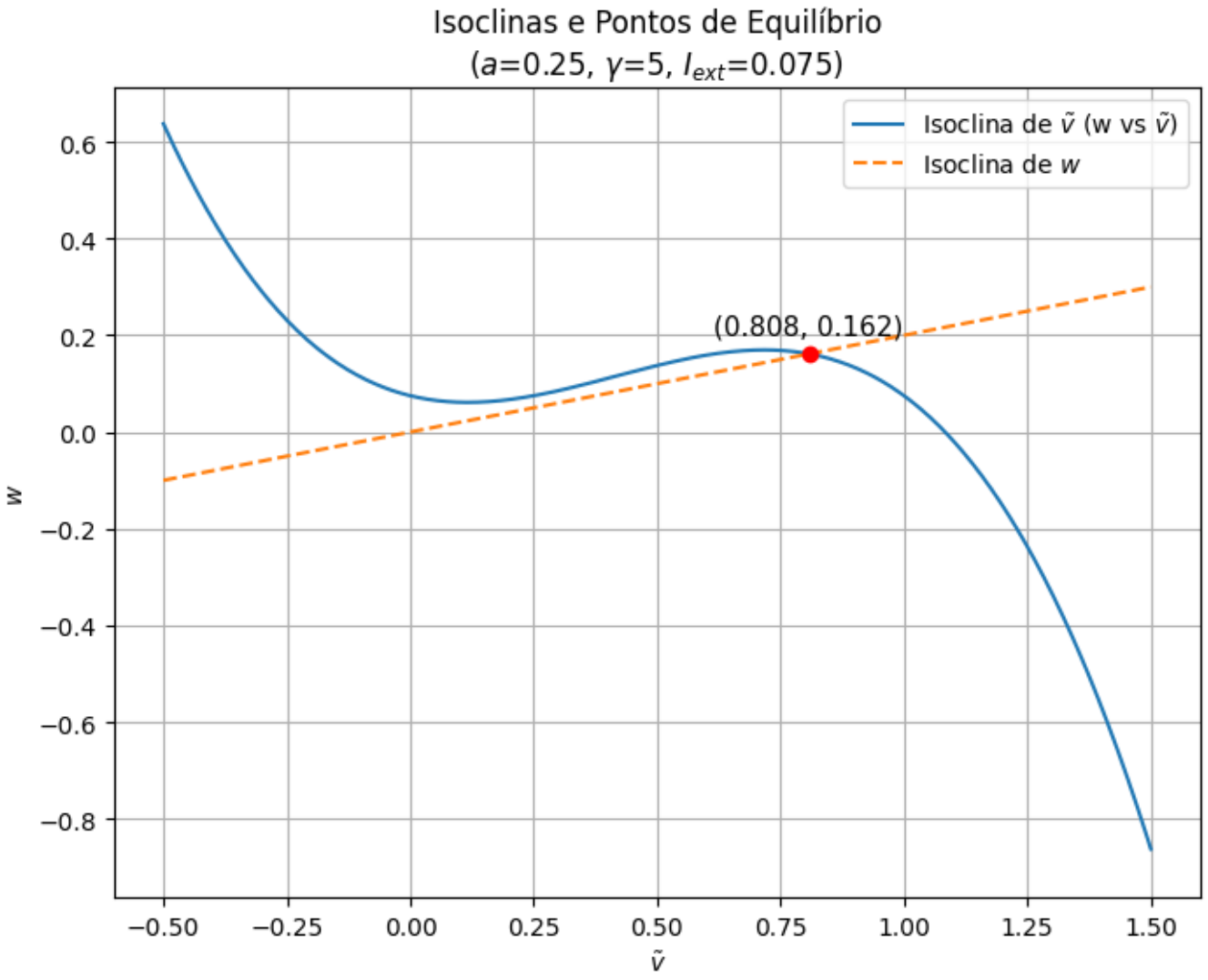


Figure: Isóclinas Nulas e Ponto de Equilíbrio

Análise de Casos: Caso I

- Como já temos a forma geral da matriz Jacobiana, basta substituirmos os parâmetros desse caso e encontrar os autovalores no ponto $(0.808, 0.162)$.

$$\det\left(\begin{bmatrix} -0.188592 - \lambda & -1 \\ 0.005 & -0.025 - \lambda \end{bmatrix}\right) = 0$$

$$\implies \lambda^2 + 0.213592\lambda + 0.0097148 = 0$$

- Encontrando as raízes dessa equação, temos os seguintes autovalores

$$\lambda_1 \approx -0.0656, \quad \lambda_2 \approx -0.1479$$

Análise de Casos: Caso I

- Como $\lambda_2 < \lambda_1 < 0$, esse ponto é um **nó assintoticamente estável**.
- Isso significa que, independentemente das pequenas perturbações iniciais, as variáveis $\tilde{v}(t)$ e $w(t)$ irão convergir para esse ponto de equilíbrio ao longo do tempo.
- Se γ é grande, então o sistema vai exigir **uma grande ativação de v para que w reaja de forma significativa**, portanto, o ponto de equilíbrio fica deslocado para um valor elevado de v.
- Em outras palavras, o neurônio permanece **cronicamente despolarizado** (graças a essa ineficiência do mecanismo de bloqueio) como se estivesse constantemente estimulado, mesmo que a corrente aplicada não seja tão intensa.

Análise de Casos - Caso I

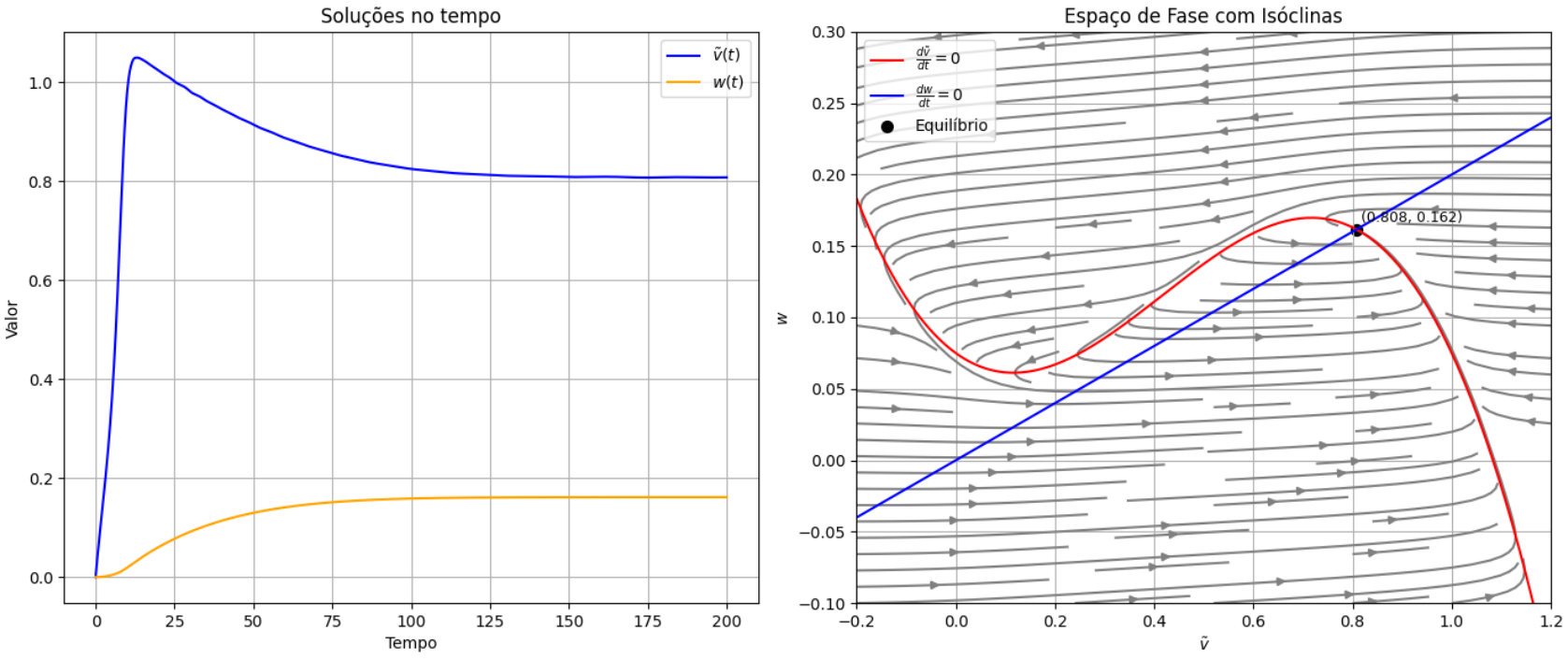


Figure: Gráficos Caso I - γ grande

Análise de Casos - Caso II

- Voltando para aquela análise de estabilidade antes de introduzirmos w e I_ext na equação do potencial. Aqui, vamos buscar por parâmetros que nos dê dois pontos de equilíbrio estáveis e um instável.
- Com os parâmetros $\varepsilon = 0.05$, $a = 0.25$, $\gamma = 30$ e $I_{ext} = 0$, conseguimos uma aproximação desse comportamento.
- Sejam $\tilde{v}_0 = 0.1$ e $w_0 = 0$.

Análise de Casos - Caso II

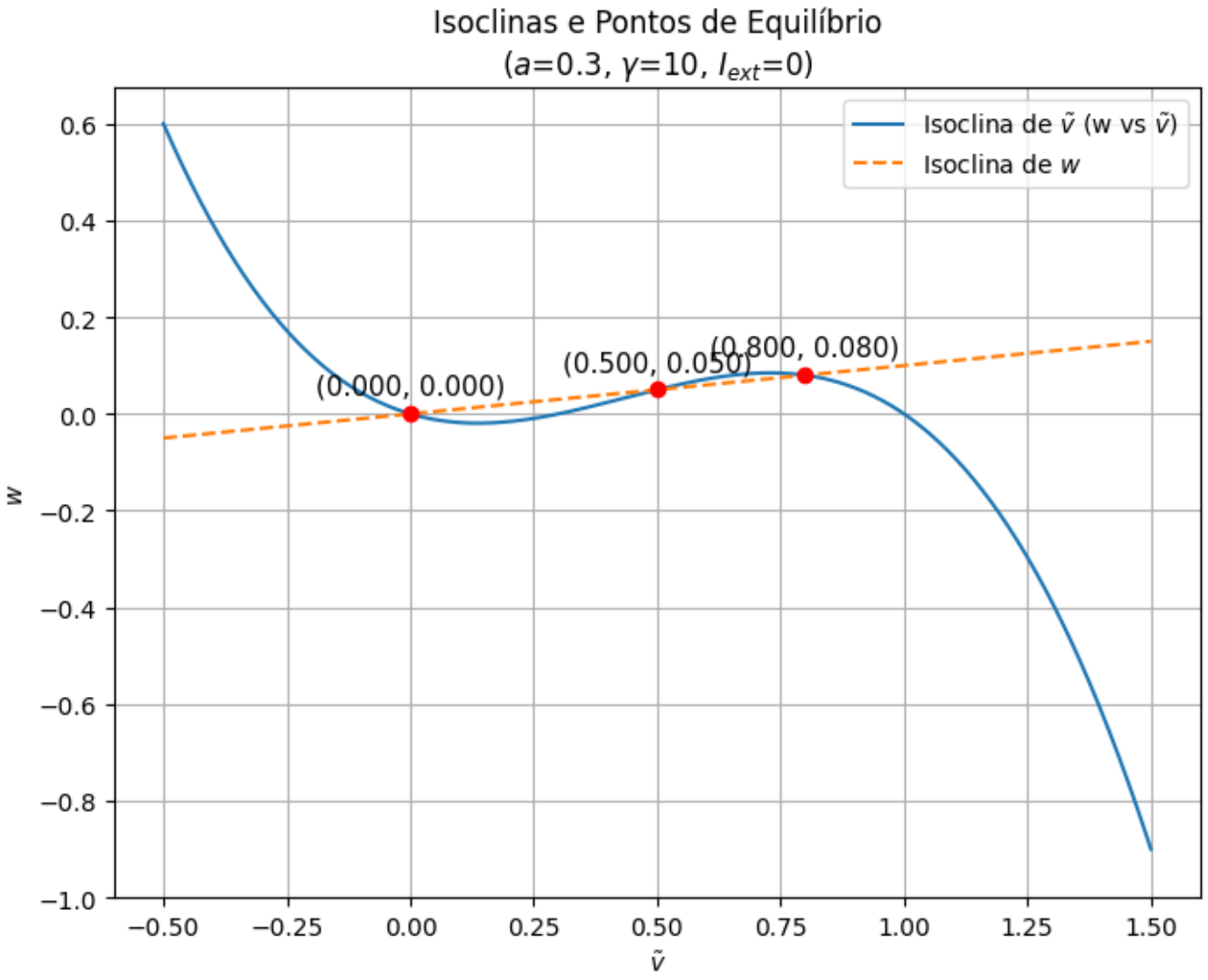


Figure: Isóclinas Nulas e Pontos de Equilíbrio

Análise de Casos - Caso II

- $i)$ Ponto de Equilíbrio $(0,0)$:

$$J(0,0) = \begin{bmatrix} -0.3 & -1 \\ 0.05 & -1.5 \end{bmatrix}$$

  - Calculando os autovalores dessa matriz, obtemos

$$\det\left(\begin{bmatrix} -0.25-\lambda & -1 \\ 0.05 & -1.5-\lambda \end{bmatrix}\right) = 0$$

$$\implies \lambda^2 + 1.75\lambda + 0.425 = 0$$

  - que nos dá $\lambda_1 \approx -0.2915$ e $\lambda_2 \approx -1.4585$.
  - Como ambos os autovalores são negativos e reais, o ponto é **nó assintoticamente estável**.
  - Em outras palavras, o potencial retorna suavemente ao potencial de repouso sem oscilar.

Análise de Casos - Caso II

- $ii)$ Ponto de Equilíbrio $(0.2974, 0.0099) \approx (a, 0)$
  - Segue abaixo a matriz Jacobiana, cujos autovalores são $\lambda_1 \approx 1.47$ e $\lambda_2 \approx -0.19$.

$$J(0.2974, 0.0099) = \begin{bmatrix} 0.2282 & -1 \\ 0.05 & -1.5 \end{bmatrix}$$

  - Como $\lambda_2 < 0 < \lambda_1$, o ponto é uma **sela instável**.
  - Uma pequena perturbação é suficiente para levar a trajetória ao potencial de repouso.
  - Já se $\tilde{v} > 0.29$, a trajetória é conduzida ao potencial máximo, que veremos a seguir.

Análise de Casos - Caso II

- $iii)$ Ponto de Equilíbrio $(0.9526, 0.0318)$:
  - A matriz Jacobiana:

$$J(0.9526, 0.0318) = \begin{bmatrix} -0.5907 & -1 \\ 0.05 & -1.5 \end{bmatrix}$$

  - cujos autovalores são $\lambda_1 \approx -0.649$ e $\lambda_2 \approx -1.441$.
  - Como $\lambda_{1,2} < 0$ e são reais, temosq ue o ponto de potencial máximo é um **nó assintoticamente estável**.
- OBS: Termina a despolarização e o mecanismo de bloqueio dos canais de sódio se inicia lentamente.

Análise de Casos - Caso II

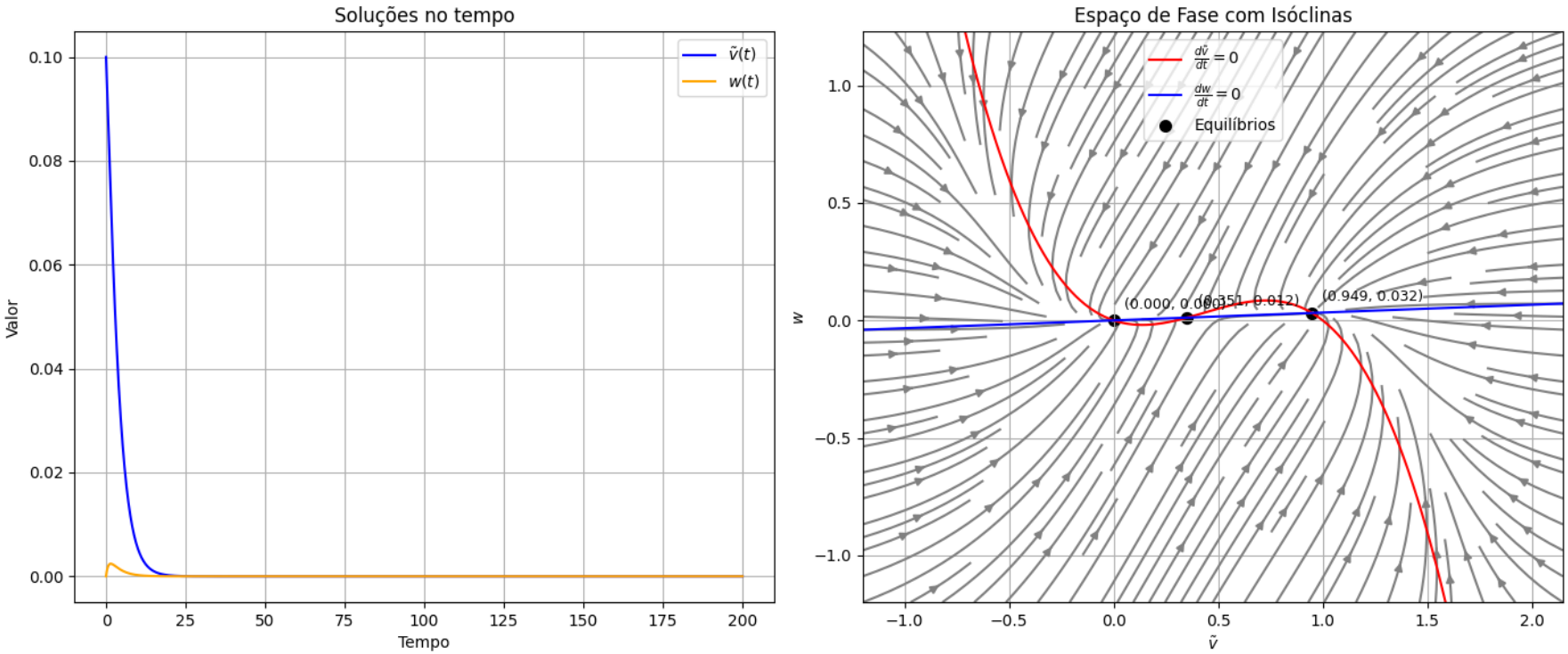


Figure: Evolução no tempo e Espaço de Fases

Análise de Casos - Caso III

- Aplicando um **estímulo constante**, o neurônio responde com **disparos periódicos** no potencial de membrana.
- Comportamento oscilatório, intimamente ligado com γ.
- Ao aumentar γ, aceleramos o mecanismo de bloqueio, pois w decai mais rapidamente quando γ é maior.

$$\frac{dw}{dt} = \varepsilon(\tilde{v} - \gamma w)$$

Análise de Casos - Caso III

- Bloqueio da membrana **se dissipa mais rapidamente**, logo, potencial $\tilde{v}$ se **recupera em tempo hábil** para que um **novo disparo** ocorra (contanto que a corrente constante esteja mantendo o sistema **acima do limiar**).
- O neurônio **se livra dos mecanismos de bloqueio mais depressa**, sustentando uma **sequência de impulsos nervsoos periódicos** sob estímulo contínuo.
- Sejam $a = 0.3, \gamma = 1, I_{ext} = 0.3$ e $\varepsilon = 0.08$.
- Sejam as condições iniciais $\tilde{v}(0) = 0.2$ e $w(0) = 0$.

Análise de Casos - Caso III

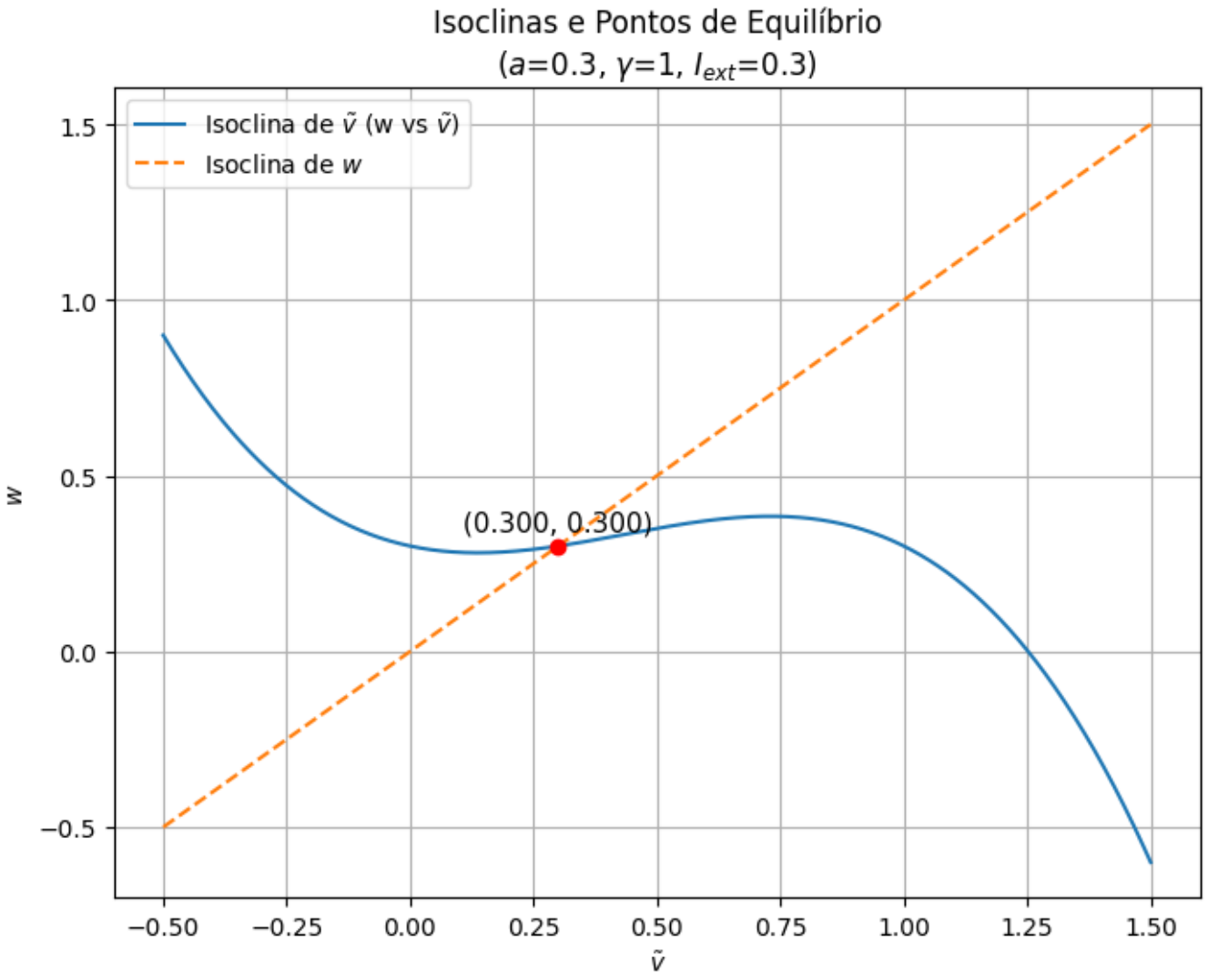


Figure: Isoclinas Nulas e Ponto de Equilíbrio

Análise de Casos - Caso III

- Calculamos a Jacobiana nesse único ponto de equilíbrio $(0.3, 0.3)$

$$J(0.3, 0.3) = \begin{bmatrix} 0.21 & -1 \\ 0.08 & -0.08 \end{bmatrix}$$

- Determinamos os autovalores resolvendo o polinômio

$$\det(J - \lambda I) = (0.21 - \lambda)(-0.08 - \lambda) + 0.08 = 0$$

$$\implies \lambda^2 - 0.13\lambda + 0.08 = 0$$

- Assim, $\lambda_{1,2} \approx 0.065 \pm 0.2428i$ e como ambos os autovalores tem parte imaginária não nula e **parte real positiva**, o ponto $(0.3, 0.3)$ é uma **espiral instável**.

Análise de Casos - Caso III

- Qualquer pertubação ao redor do ponto vai fazer a trajetória girar **ao redor** do ponto graças a parte imaginária, e **se afasta** dele nessa espiral, por causa da **parte real positiva**.
- O neurônio **não retorna ao estado estacionário**, mas entra numa dinâmica cíclica de despolarização e repolarização, isso é,**disparos periódicos**.

Análise de Casos - Caso III

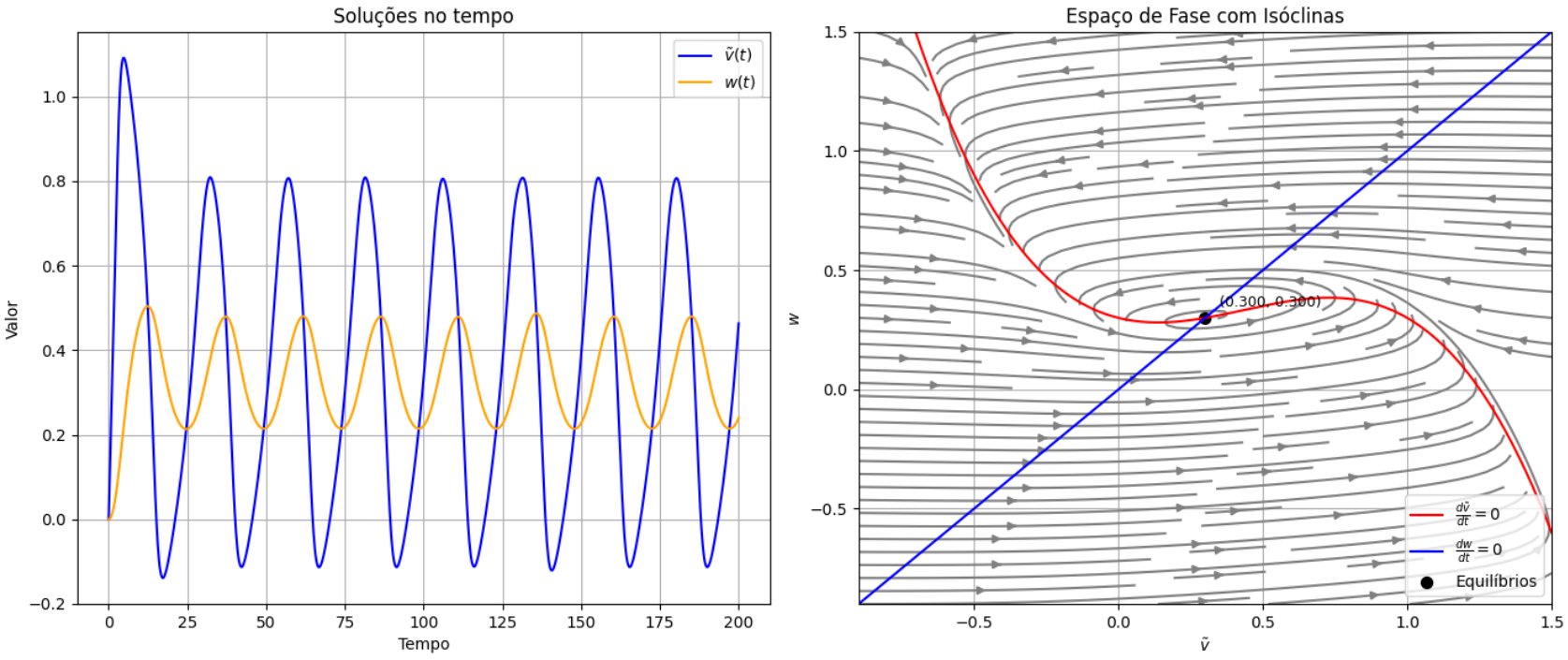


Figure: Evolução no Tempo e Espaço de Fases

Análise de Casos - Caso IV

- Sejam os parâmetros $a = 0.1$, $\gamma = 0.5$, $I_{ext} \approx 0$ e $\varepsilon = 0.08$.
- Sejam as condições iniciais $\tilde{v}(0) = 0.2$ e $w(0) = 0$
- O modelo descreve um neurônio na **fase de repolarização** por conta da condição inicial.
- Contudo, não tem qualquer tendência a disparar impulsos nervosos.
- O valor I_{ext} poderia ser diferente de zero, mas deve ser bem abaixo do limiar de excitação.

Análise de Casos - Caso IV

- Apesar do baixo valor do limiar $a = 0.1$, o sistema não possui energia o suficiente para ultrapassar esse limiar.
- Além disso, o $\gamma = 0.5$ indica que o mecanismo de bloqueio age de forma mais lenta, ou seja, mesmo que $\tilde{v}$ tentasse subir, o neurônio ficaria preso no estado de inibição mais tempo, dificultando a repolarização e a preparação para um novo impulso nervoso.
- Nessa ausência de estímulo e com um bloqueio mais lento que o normal, o único comportamento lógico é o retorno da condição inicial $\tilde{v} = 0.2$ para o potencial de repouso.
- Temos o único ponto de equilíbrio $(0, 0)$.

Análise de Casos - Caso IV

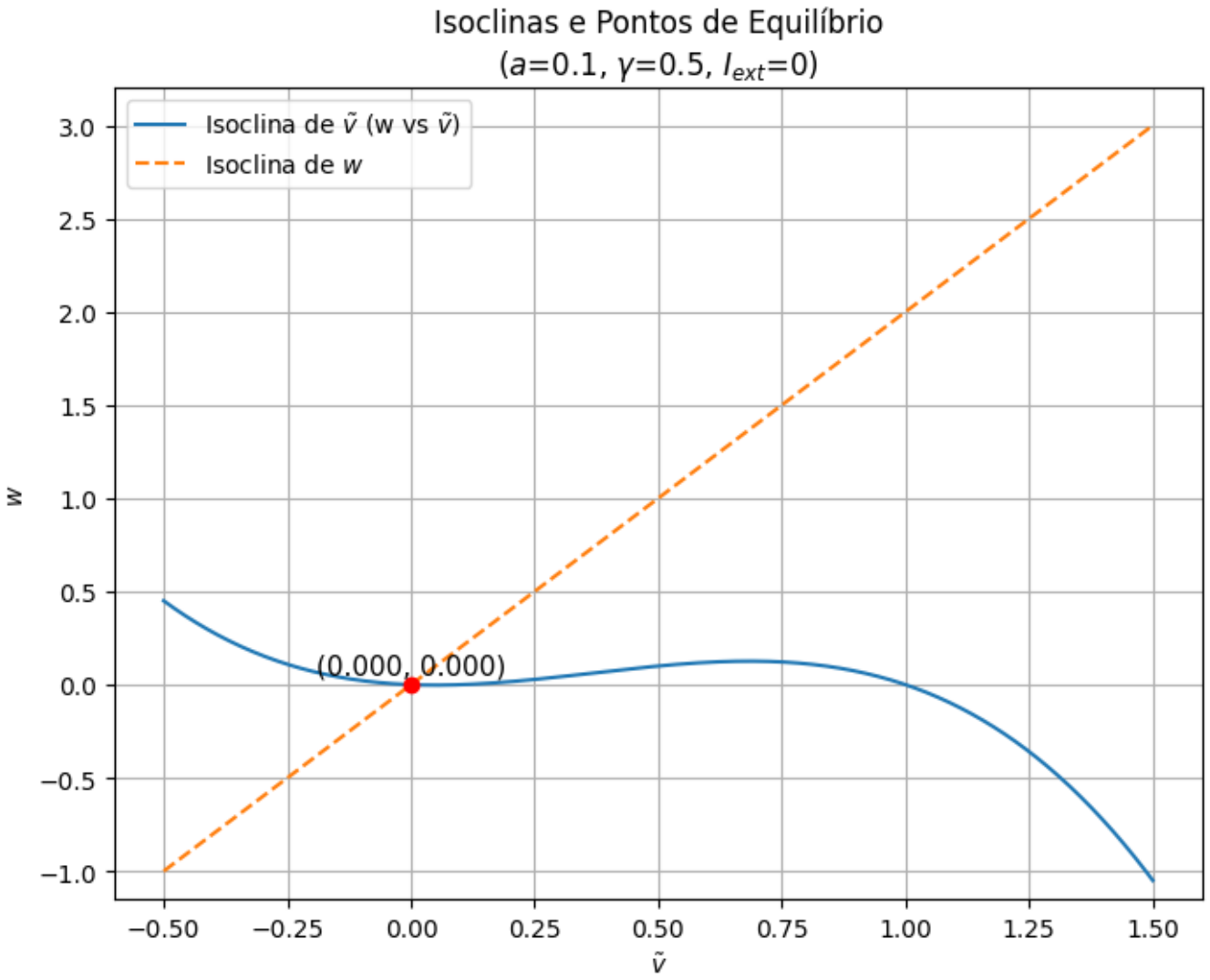


Figure: Isóclinas Nulas e Ponto de Equilíbrio

Análise de Casos - Caso IV

- Dada a matriz Jacobiana

$$J(0,0) = \begin{bmatrix} -0.1 & -1 \\ 0.08 & -0.04 \end{bmatrix}$$

- Calculamos os autovalores resolvendo
$\det(J - \lambda I) = (-0.1 - \lambda)(-0.04 - \lambda) + 0.08 = 0$

$$\implies \lambda^2 + 0.14\lambda + 0.012 = 0$$

- cujas raízes são $\lambda_{1,2} = -0.07 \pm 0.2812i$.
- Como os autovalores complexos tem **parte real negativa**, caímos no caso em que o ponto (0,0) é **espiral estável**.
- O neurônio reage suavemente à pequenos estímulos, porém não é suficiente para passar do limiar, assim as trajetórias oscilam suavemente antes de estabilizar no potencial de repouso.

Análise de Casos - Caso IV

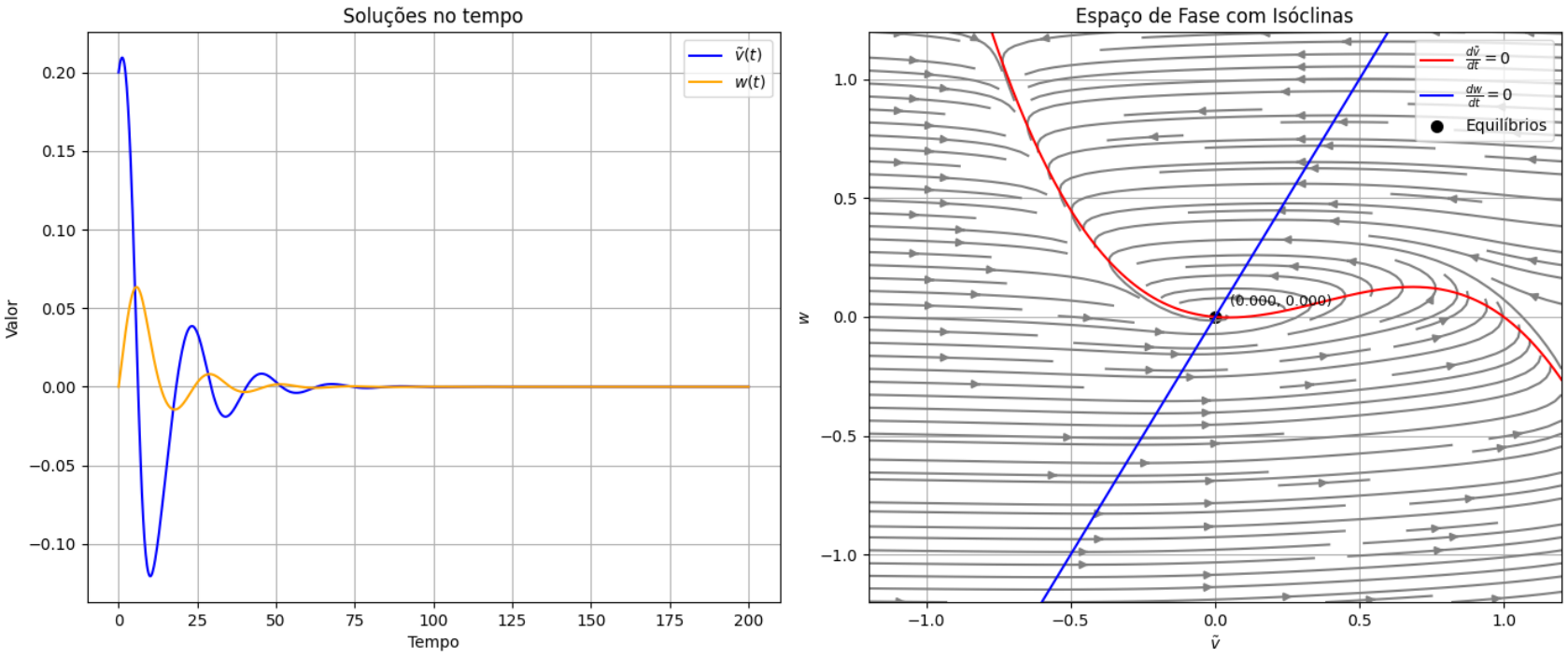


Figure: Evolução no Tempo e Espaço de Fase

Métodos Numéricos - Runge-Kutta

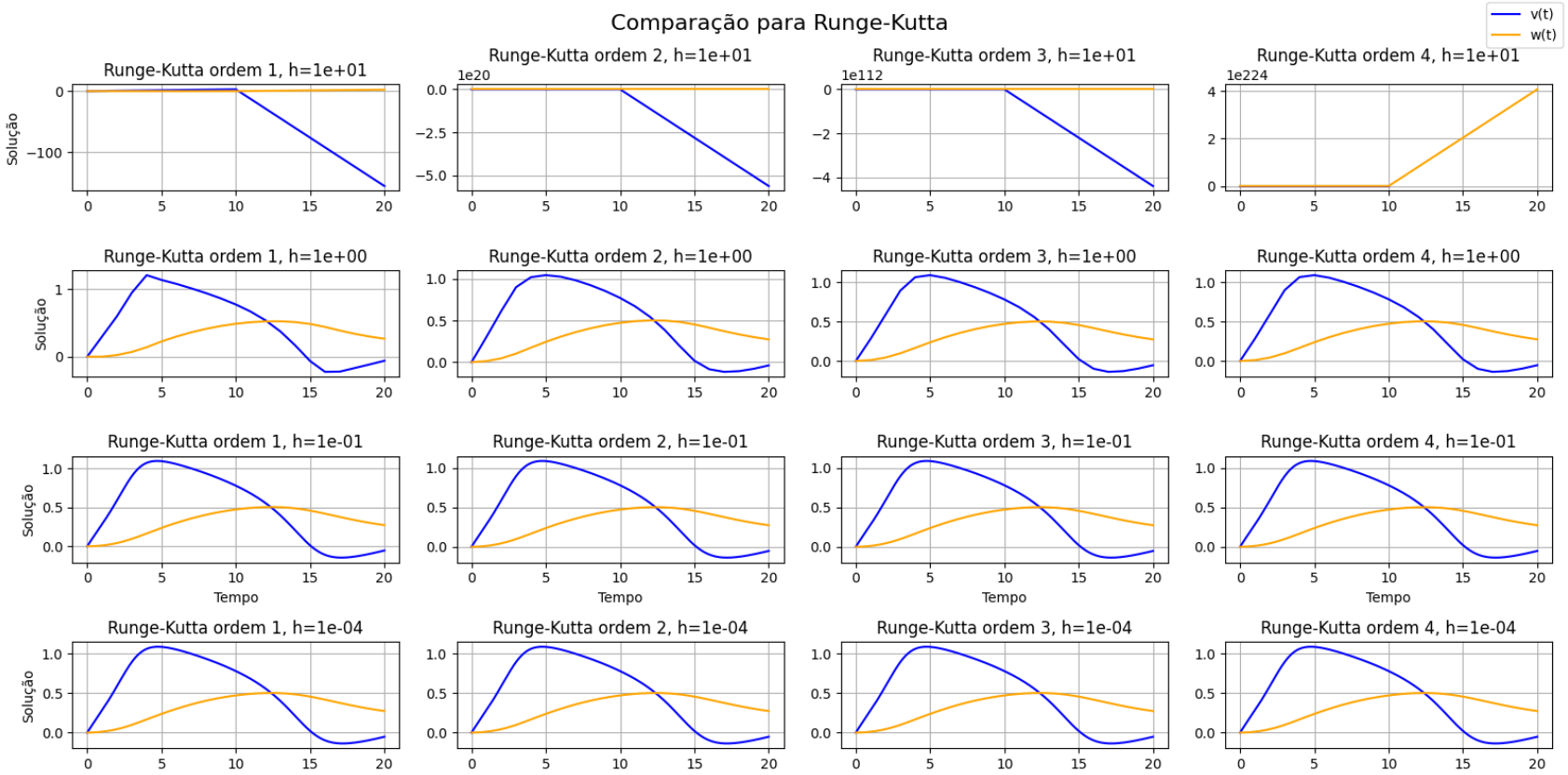


Figure: Análise Runge-Kutta - Variação de passos e Ordens

Métodos Numéricos - Adams-Bashforth

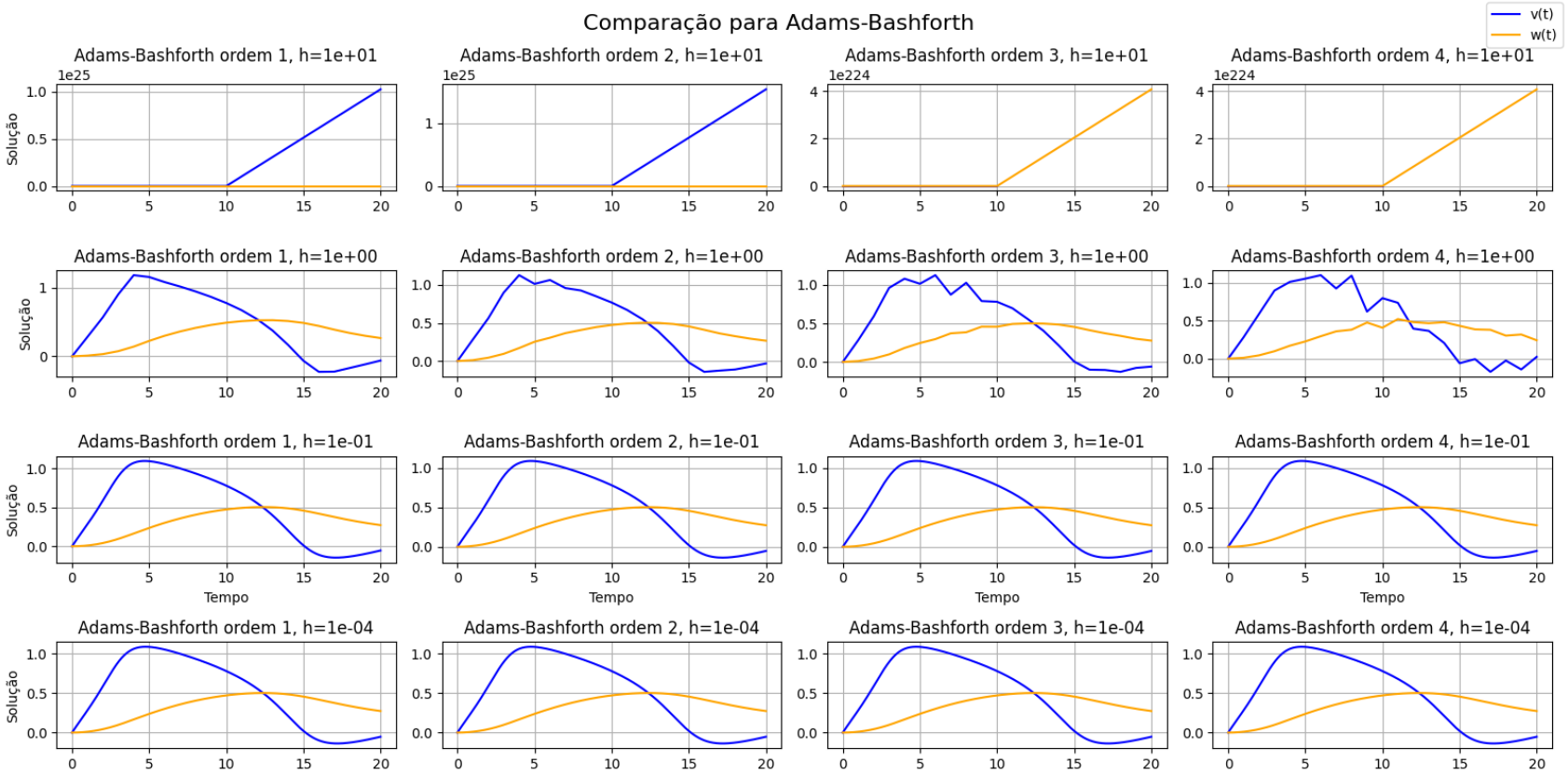


Figure: Análise Adams-Bashforth - Variação de passos e Ordens

Métodos Numéricos - Adams-Moulton

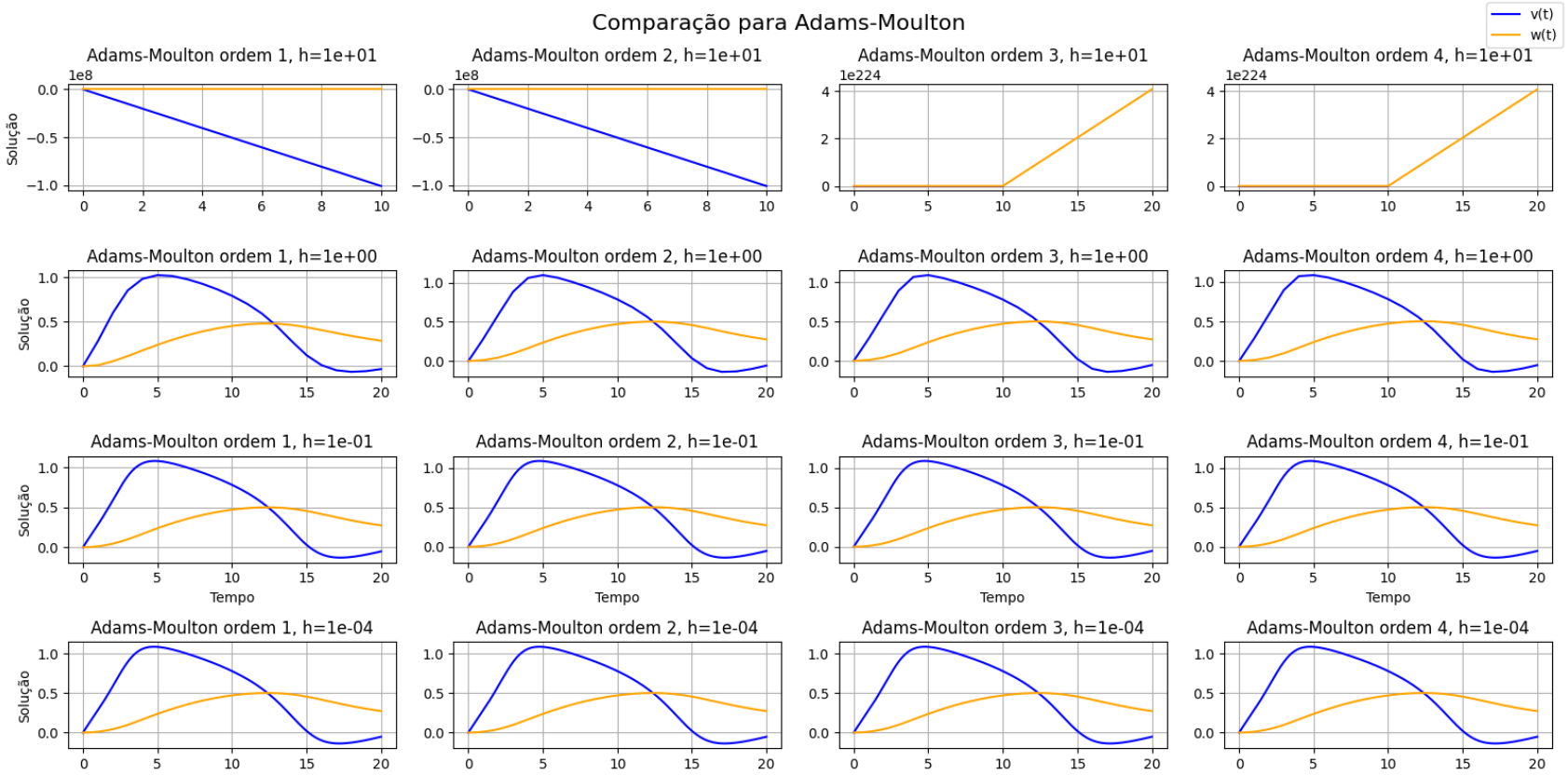


Figure: Análise Adams-Moulton - Variação de passos e Ordens

Métodos Numéricos - Erros

- Melhor visualização no colab:
- Colab Relatório